

文章编号: 1001—1749(2012)06—0631—09

隐伏金属矿勘查中物化探方法技术应用研究

袁桂琴, 杨少平, 孙跃, 石旭东, 王英秀, 李秀菊, 陈丽娟

(中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000)

摘要: 我国新一轮矿产勘查中, 覆盖区与深部找矿已成为当前金属矿勘查的首要任务。在以“铁、铜、铅锌、钨钼、金多金属”等国家急需的矿产为重点的找矿实践中, 物化探勘查方法技术的运用越来越受到重视。这里分析了近十年来三十二处金属矿床勘查物化探方法的应用实例, 认为有针对性地选好用好找矿方法, 加强区域综合研究, 重视大探测深度勘查技术研发与推广应用, 是取得找矿效果和缩短找矿周期的重要途径。

关键词: 隐伏金属矿; 物化探方法; 勘查

中图分类号: P 631 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1001—1749.2012.06.02

0 前言

矿产资源是人类经济社会发展的重要物质基础。我国矿产资源需求量大, 已探明储量保障能力不足, 对外依存度高, 矿产资源需求形势十分严峻。在进入“十二五”期间后, 全国掀起了新一轮矿产勘查的高潮, 覆盖区与已知矿区深部与外围找矿, 已成为当前金属矿勘查的首要任务。经找矿实践证明, 尽管目前物探化探方法技术在深部矿产勘查还存在一些问题, 但是通过不断地改进与完善, 物化探方法必将成为地质找矿方法中的关键技术手段, 将会发挥越来越重要的作用。

1 我国新一轮金属矿产物化探勘查形势与任务

我国能源、矿产资源尽可能立足国内, 这不仅是国家安全的需要, 也是社会发展的需要。危机矿山周围或深部找矿, 更是社会稳定的需要^[1]。我国覆盖区分布广泛(植被和土壤覆盖区、沙漠戈壁区等), 新一轮地质调查和金属矿产勘查, 面临的多是地质条件复杂的、隐伏的、难以识别的找矿对象, 或地理条件十分恶劣、工作条件十分艰苦的西部地区^[2]。我们寄希望于物化探方法技术能发挥其优

势, 起到支撑与先行的作用。

随着金属矿找矿难度的增加, 传统物化探勘查方法的应用受到一定的限制。究其原因, 长期以来我国对深部找矿理论、实践以及成矿预测研究, 尤以深部隐伏矿体精确定位的方法研究和实用技术不多^[3]。主要表现为:

(1) 我国大陆地质构造复杂, 成矿类型众多, 矿床产出环境多样, 给建立深部找矿模型带来了较大困难。

(2) 深部找矿经验不足, 未能充分发挥地球物理探测的能力和综合效应。

(3) 地质、物探、化探、钻探等技术, 在深部找矿中结合不够紧密, 缺少系统的整装成果。

(4) 缺少大探测深度的技术组合及数据处理、综合解释系统。

因此, 随着金属矿产找矿深度的增加, 借助于勘查技术的进步与发展, 合理部署和科学运用方法技术优化组合就显得尤为重要^[4~6]。

2 金属矿产勘查物化探方法技术组合应用与找矿效果

在梳理出的近十年来三十二处金属矿床勘查实例中, 物化探方法应用情况见下页表1。从表1可

基金项目: 国土资源大调查项目(1212010916062)

收稿日期: 2012—02—20

改回日期: 2012—04—27

以看出,方法技术应用较多的是磁法、激发极化法、测深类电磁法(如可控源音频大地电磁法 CSAMT、瞬变电磁法 TEM)、重力法,以及水系沉积物测量、土壤测量、岩石地球化学测量等。在铁矿勘查中首选的方法为磁法,包括航磁、地磁和井中磁测;而在铜矿、铅锌

矿及其它多金属矿勘查中,常采用综合方法,如磁法、激发极化法、TEM、CSAMT 等物探方法,以及土壤测量、水系沉积物测量等化探方法。寻找金矿、锑矿等则更多采用水系沉积物测量、土壤测量、岩石地球化学测量等化探方法。

表 1 隐伏金属矿勘查物探化探方法应用情况一览表

Tab. 1 List of application of geophysical and geochemical methods for exploration of concealed deposits

矿床名称	近期工作时间	采用的方法技术	新发现矿床	老矿床扩大规模	钻探验证情况	矿床规模		
						大型	中型	小型
辽宁大台沟铁矿	2005~2009	磁法(1:20万、1:5万、1:2.5万)、激电、大地电磁测深、物探综合测井		√	矿体顶界面埋深 1100m~1200m,控制最大垂向延伸 809m	√		
新疆高寒深切地区铁矿	2007~2010	航磁(1:5万~1:1万)						
海南石碌铁矿	2007~2008	磁法(1:1万)、CSAMT、TEM 和井中三分量磁测		√	Zk1101 见矿深度 487.5 m,见矿厚度 139.37m	√		
山西呼延庆山铁矿	2006~2009	磁法(1:5万、1:2000)	√		Zkh221 在孔深 692.85 m~782.7 m,见磁铁矿五层,视厚度 33.45 m	√		
河北黑山铁矿	2007~2008	磁法(1:2000)		√	勘查深部发现②—5 盲矿体群,控制矿体长度 250 m,控制标高为 327 m~—990 m 之间,共见单矿 8 层,最大厚度 97.72 m,平均厚度 42.09 m	√		
河北当杖子铁矿	2007~2008	磁法(1:1万、1:1000)	√		钻孔见矿位置在孔深 896.49 m~1080.5 m 井段,穿过矿带总厚度 184 m	√		
河北司家营南区铁矿	2008~2010	磁法(1:5万、1:1万、1:5000)、重力(1:5万)、井中磁测		√	Zk630 孔,在孔深 865 m 处见约 110 m 厚矿体	√		
河北孤山子超贫钕钛磁铁矿	2006~2007	磁法(1:1万)、三分量磁测井		√		√		
河北东大洼铁矿	2006~2010	磁法(1:2000、1:1000)、三分量磁测井		√		√		
河北大兰坨铁矿	2008~2009	磁法(1:1万)	√		在孔深 739.31 m 处发现 22.4 m 厚的磁铁矿体	√		
云南北衙铁金多金属矿	1999~2009	磁法(1:1万)、直流激电测量(1:1万)、大地电磁测深(EH-4)、重力(1:5万)、土壤测量(1:5万)		√	Zk4 孔在孔深 207.9 m 处见矿	√		
海南后万岭铅锌矿	2007	激电中梯测量(1:1万)、CSAMT、土壤测量(1:1万)		√	经钻探圈出铅锌矿体十一条。其中 VI 铜铅锌矿体规模最大,品位最高	√		
新疆东天山彩霞山铅锌矿		岩屑测量(1:20万、1:5万)、原生晕测量(1:2万~1:1万)	√		Zk4503 孔深 881.42 m~913.19 m,见铅锌矿体,视厚 31.77 m;在孔深 1324.06 m~1428.28 m,见磁黄铁矿、黄铁矿,视厚 104.22 m*	√		
广东大宝山钨钼矿	2007~2008	TEM(1:1万)、激电测深、CSAMT、激电测井、土壤测量(1:1万)、磁法(1:1万)等		√	提出加深 Zk5405、Zk5406、Zk5805 钻孔的建议,三钻孔加深钻探结果,见到厚大矿体,为本次勘查主体资源量赋存段	√		

* 张定国,新疆鄯善县彩霞山铅锌矿深部钻探施工 ZK4503 孔技术报告,2011 新疆地矿局第一地质大队

表 1 隐伏金属矿勘查物化探方法应用情况一览表(续一)

Tab. 1 List of application of geophysical and geochemical methods for exploration of concealed deposits(continued 1)

矿床名称	近期工作时间	采用的方法技术	新发现矿床	老矿床扩大规模	钻探验证情况	矿床规模		
						大型	中型	小型
新疆黄羊岭锑矿	2002	水系沉积物测量(1:20万~1:5万)	√		黄羊岭锑省的四个区域异常三个见矿	√		
甘肃大桥金矿	2003~2008	水系沉积物测量(1:5万)、土壤剖面测量(1:1万)	√		施工九十多个钻孔,全部见到硅质角砾岩目标层位,见矿率达80%	√		
新疆东昆仑维宝铅锌矿	2003~2007	水系沉积物测量(1:20万、1:5万)、岩石地球化学剖面测量(1:1万)	√		经过矿区所施工的四十二条探槽和十五个钻孔验证,圈定铅锌矿体二十一条,其中工业矿体十四条			
新疆鄯善县大平梁铜矿	2001~2008	激电中梯测量(1:1万)、磁法、瞬变电磁测深、水系沉积物测量(1:5万)	√		1901孔,在120m见到含铜砂卡岩,290m~340m为含矿砂卡岩,深部有铜、钼矿化。1902孔,在200m~500m之间见到多层铜铁矿,深部见有铜、钼矿化。1903孔在172m及260m~270m处见有铜矿(化)体。1101孔和1102孔见到多层含铜砂卡岩,在深部见到铜、钼矿化,矿体视厚度累计70m			√
新疆托克逊县彩虹铜矿	2002~2008	激电中梯测量、TEM测量、重力法、地质填图、水系沉积物测量(1:5万)	√		1、3、5等勘探线进行了重点勘查,发现深部具有多层的铜多金属矿体,并将勘探深度由以往的200m提高到600m,扩大了矿区的资源量	√		
新疆蟠龙峰铁铜多金属矿	2002~2006	水系沉积物测量(1:5万)、磁法(1:2.5万、1:5千)、重力法、激电测深	√					√
吉林省大横路钴铜矿	2004~2005	水系沉积物测量(1:20万、1:5万)、原生晕测量(1:1万)、土壤测量(1:1万)、激电测量(1:1万)、磁法	√		地表槽探、钻探和坑探工程验证,证实了大横路HS-2异常为大型钴铜矿床。	√		
云南中甸普朗铜矿	1999~2005	磁法(1:5千)、TEM测量(1:5千)、激电中梯测量(1:5千)、土壤测量(1:5万)、激电测量(1:1万)		√	Zk0809孔70m以下见到多层累计厚达一百五十多米的铜矿体。PLD002孔从80m~250m见黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿。MZK001孔全孔见矿厚度91.88m。ZK0608、ZK0606钻孔见铜矿体二层,厚度分别为16.20m和59.75m。	√		
云南个旧锡多金属矿	1999~2009	TEM测量(1:1万)、激电测量(1:1万)		√	对250~254线B-1、A-1异常施钻九个,均见铜锡工业矿体,局部地段勘探深度达1000m	√		
云南思茅大平掌铜多金属矿	1997~2000	激电中梯测量(1:2.5万~1:1万)、TEM测量、水系沉积物测量(1:5万)、土壤测量(1:1万)、钻孔岩石测量	√		推断的激电矿异常与已知钻孔揭示的矿体部位相对应。在激电异常内布置钻孔,五个异常钻孔验证均见到工业矿体。	√		
云南德钦羊拉铜矿	1995~2000	磁法(1:5万、1:1万)、激电测量(1:1万~1:2.5万)、TEM剖面测量(1:1万~1:2.5万)、土壤测量(1:5万~1:1万)	√		ZK001验证孔,在孔深50m处见到矿化破碎带,在150m、240m处分别见到薄矿化层,铜品位多在0.1%~0.3%之间	√		
云南核桃坪铅锌铜多金属矿	2000~2009	重力法(1:10万)、磁法(1:5万~1:1万)、土壤测量(1:5万~1:1万)、激电测量(1:1万)	√		Zk1孔于推测磁性体埋深地段见到矿体,Zk1控制铅锌矿体厚2.36m,铜矿体厚19.67m,铁矿体厚82.05m。ZK2亦见到较好的铅锌铜铁多金属矿体	√		

表1 隐伏金属矿勘查物探化探方法应用情况一览表(续二)

Tab.1 List of application of geophysical and geochemical methods for exploration of concealed deposits(continued 2)

矿床名称	近期工作时间	采用的方法技术	新发现矿床	老矿床扩大规模	钻探验证情况	矿床规模		
						大型	中型	小型
福建漳平北坑场钼矿	2005~2007	磁法(1:5千)水系沉积物测量(1:20万、1:5万)、土壤测量(1:1万~1:2万)、原生晕测量(1:5千)	✓		五个验证孔,均见厚度不等的工业矿体、低品位矿体和矿化体。目前全区已控制矿(化)体长有1000 m,宽250 m,延深约300 m,与1:5万化探异常特征一致	✓		
福建建瓯上房钨矿	2003~2010	水系沉积物测量(1:5万)、土壤测量(1:1万~1:2万)	✓		十二个验证孔中十一个孔见矿。其中ZK001在0 m~76.95 m见钨矿体六层,累计厚40.53 m;75 m~125 m发现钼矿体,累计厚25.28 m		✓	
福建上杭太山头铜多金属矿	2000~2009	水系沉积物测量(1:5万)、土壤测量(1:1万~1:2万)	✓		Zk002孔(孔深75Q 17 m)深部见六层矿体,累计厚度13.59 m;Zk 006孔(孔深106Q 97 m)深部见十二层矿体,累计厚度大于23.60 m;403孔(孔深105Q 31 m)深部已见十七处单工程控制的矿体,累计厚度大于57.76 m		✓	
广西德保铜矿	2008~2010	磁法(1:1万)、激电测深		✓	验证孔ZK1601,于217.18 m~223.95 m见矿,矿体视厚度6.77 m		✓	
广西佛子冲铅锌矿	2006~2010	激电中梯测量、CSAMT、土壤测量(1:5万)、磁法(1:2千)		✓	Zk0201孔控制三层铅锌矿体,见矿深度215 m~280 m;Zk8-138-1孔控制三层铅锌矿体,见矿深度标高为10 m~-40 m;Zk0601、Zk01001、Zk01401、Zk01801、Zk02201,均见矿	✓		
黑龙江下嘎来奥伊河铅锌矿	2005~2008	水系沉积物测量(1:5万)、土壤测量(1:2万~1:5千)、磁法(1:1万~1:5千)、激电中梯剖面测量、激电测深、重力(1:5千)	✓		验证孔Zk405见矿,从88 m~155 m见27 m厚铅锌矿体和磁铁矿体。钻探证实C-01~C-08等8个磁异常多为矿致异常,C-09磁异常也已被钻探验证见矿		✓	

(1)铁矿特别是磁性铁矿的勘查方法,从我国勘查几十年经验认为,一般采用以磁法为主,重力和电法作为辅助,这是最有效的一条成功经验^[7]。对于寻找隐伏铁矿而言,地面高精度磁测可验证航磁异常存在与否,圈定磁性体位置和范围,推断磁性体的埋深与产状。通过对井中三分量磁测,可较精细了解井底及井旁是否存在盲矿体,还可判定钻孔终孔是否合理。针对深部探测,采用CSAMT、TEM等电磁法,可大致推断出矿体形态与边界。合理运用多种物探方法,可为钻探工程布设提供重要依据。大台沟矿区经过几十年找矿工作,基本采用上述技术思路而获新的进展和突破。在方法组合运用上比较合理,结合该地区地质成矿环境和物性特征,选用高精度地磁测量、重力精测剖面测量、电磁法剖面测量、综合物探测井等一套方法组合,取得了重大突破^[8](见下页图1)。

(2)用于铜矿勘查常用的物探方法,包括高精度磁力测量、大功率激发极化测量、TEM、CSAMT、井

中TEM、高精度重力测量等。地球化学方法则是在1:200 000区域地球化学基础上,开展1:50 000水系沉积物测量或大比例尺的土壤测量。在大平梁铜矿勘查中,运用激电方法寻找中浅部位矿化蚀变带具有非常直接的效果,为矿区缩小找矿范围发挥了积极的作用。矿区磁异常大多反映了热液交代形成的矽卡岩分布,可圈定矽卡岩以及含矿矽卡岩体的范围。根据TEM异常布置的钻孔见到了隐伏的矽卡岩、磁铁矿、黄铜矿等。在评价矽卡岩型多金属矿床中,采用磁法和瞬变电磁测深方法组合,可以取得非常明显的找矿效果^[9,10](见后面图2)。

(3)对于铅锌矿床的勘查,物化探勘查方法如水系沉积物测量、磁法测量、激电中梯、CSAMT测深等,都是常用的方法。通常采用化探、磁法或激电中梯扫面,发现矿化带,继而运用激电测深、CSAMT测深等组合方法,研究矿(化)带(体)埋深、形态和规模。激电中梯异常用于圈定矿化带,CSAMT测深用于反演解释矿化带的埋深及空间

赋存状态。低电阻率、高充电率的异常特征与铅锌矿化或围岩蚀变有关。在对核桃坪矿集区铅锌铜多金属矿的勘查中,运用1:50 000区域物化探(1:50 000高精度磁测和1:50 000土壤测量)发现并圈定了金厂河、核桃坪等一批物化探综合异常。在重点矿段,运用1:10 000物化探方法技术,对矿体进行了定位和定性预测^[11](见后面图3)。磁法测量成果初步确定了磁性体的倾向、倾角、厚度和顶部埋深。直流激电(中梯、对称四极、偶极等装置)在砂卡岩型铅锌多金属矿体上出现明显的低阻、高极化异常。激电中梯测量结果表明,在推测

的磁性体部位有一视充电率异常与之对应。对称四极测深结果与推测的磁性体相吻合,由此推断磁异常与强激电异常相吻合,实为同一矿体引起。土壤地球化学测量结果表明,中温、高温元素在地下中深部成晕、成矿,低温元素在地表表现较为发育。岩石地球化学测量结果与磁异常相对应,主要元素Pb、Zn、Cu、Ag、Cd等彼此套合,且具有明显的分带性。根据化探与磁异常,可圈定出铅锌铜铁多金属矿^[12]。磁法、激电、地球化学测量等多种方法的合理运用,对在该区寻找隐伏多金属矿起到了重要作用,在物化探异常区布置的钻探工程大多见矿。

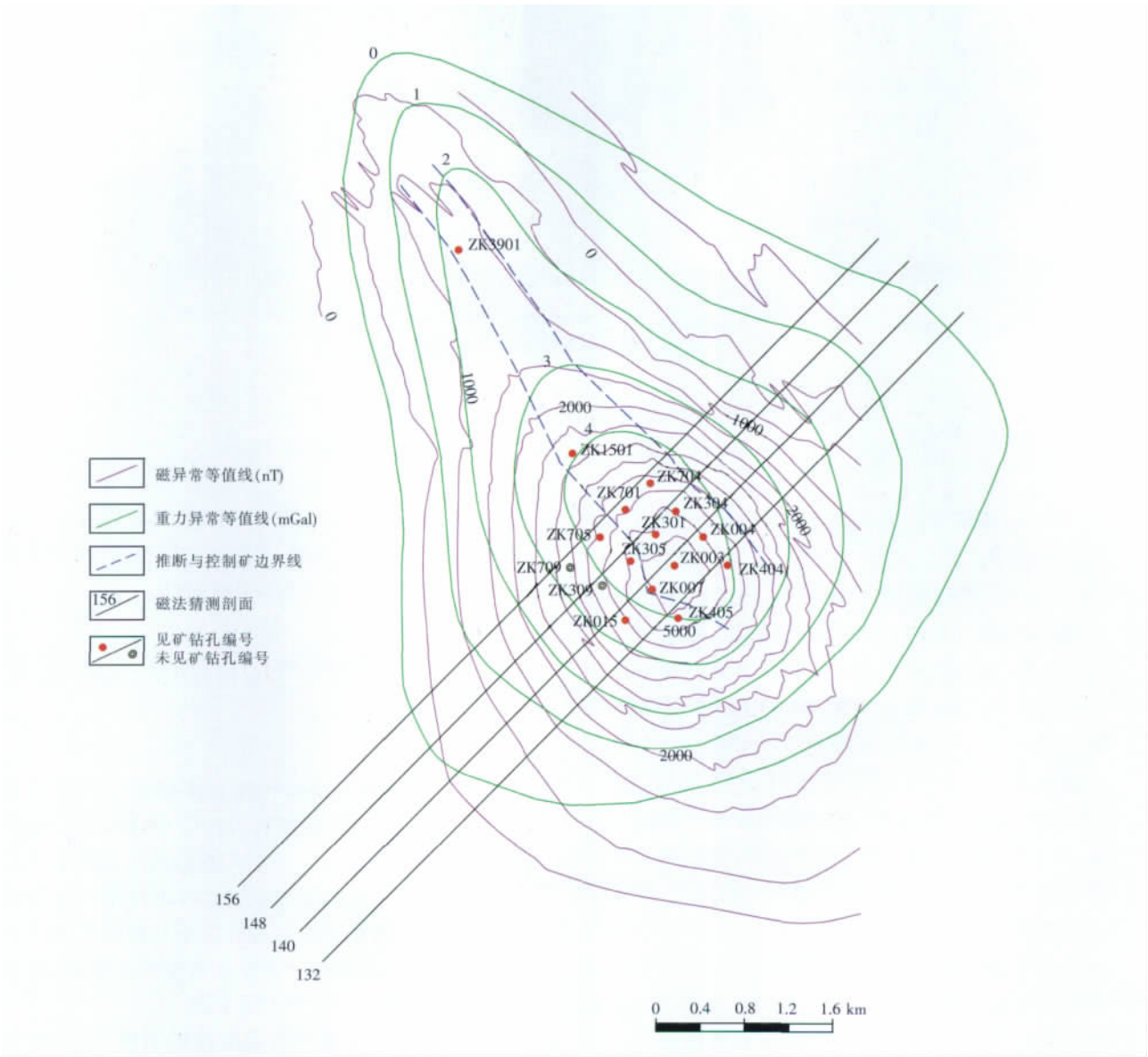


图1 大台沟铁矿钻探验证结果(据张红涛,2010)

Fig.1 Drilling verify results of Dataigou iron

特征外,方法技术的选择与合理优化组合运用是必要条件,包括针对不同的目标任务,确定相应的工作部署、工作比例尺、观测系统与精度、测量仪器,以及技术参数、数据处理与解释方法、综合推断方法等的选择与组合。

近年来,国外一系列先进仪器尤其是多功能电法勘探仪器相继在我国得到广泛应用,如美国的 GDP32 系列,德国的 GMS06 系统,加拿大凤凰公司的 V5、V6、V8 系列等。许多基层勘查单位拥有

了先进的勘查设备,但对这些仪器的使用上存在许多问题,影响了勘查效果,例如对微弱信号的采集、抗干扰技术与数据处理技术的运用方面还有待提高。对不具备方法应用前提的,使用先进的仪器也不会取得好的效果。

化探方法如构造叠加晕找矿方法^[15~16],适用于矿区基岩出露较好的地区,以及在已知矿体深处寻找盲矿体或第二个矿体富集带。对于覆盖区,酶提取法、地电化学法、金属活动态测量法等,则能反

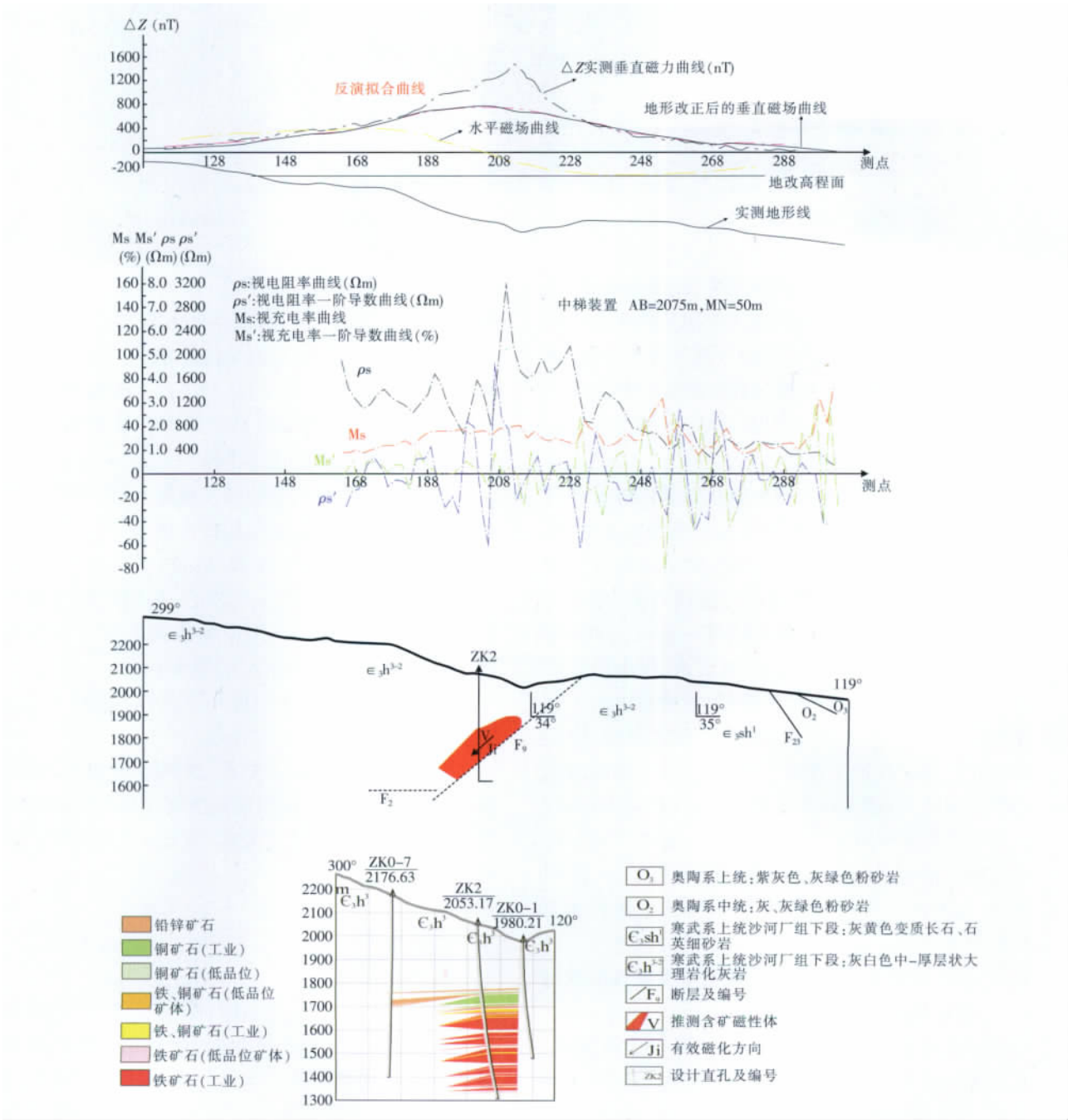


图 3 核桃坪矿集区金厂河矿段“0”线地、物、化综合剖面图(据官德任,2010)

Fig. 3 Comprehensive profile of geology, geophysical, geochemical for 0 line of Hetaoping, Jinchanghe

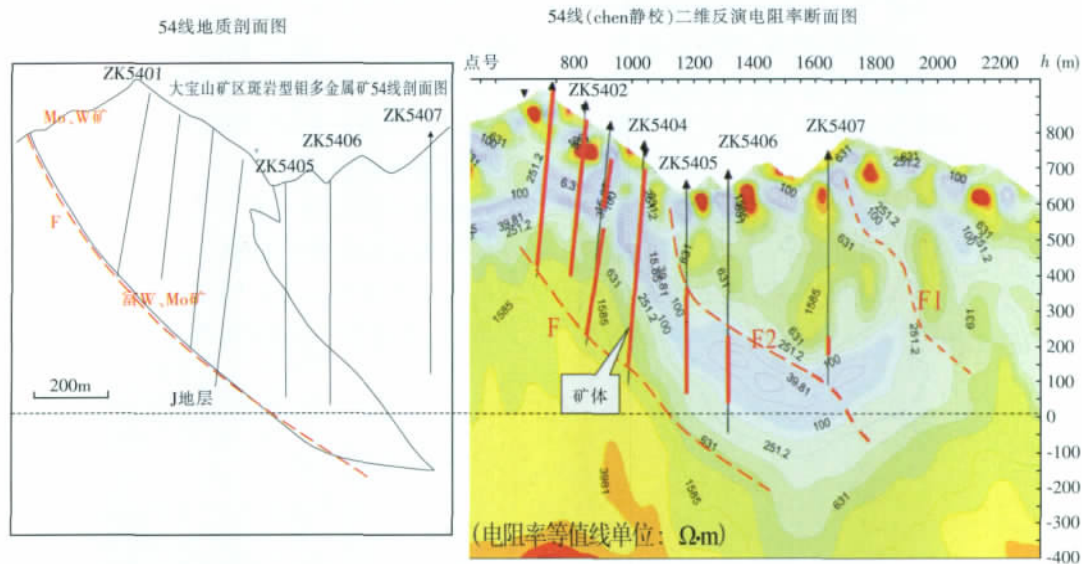


图4 大宝山钨钼矿54线CSAMT解释剖面图(粗红线为钨钼矿体,据伍卓鹤,2010)

Fig.4 CSAMT explain profile of 54 lines of Tungsten Molybdenum ore of Dabaoshan

映深部异常特征。因此,选择经济合理(有效)的勘探方法组合,应建立在对勘查区应用条件充分研究的基础上,针对不同矿种、不同景观条件、不同勘查阶段,采用不同的方法技术。深入研究和拓展适宜的物化探技术组合,这对于提高深部矿探测的命中率和工作效率十分重要。

3.2 加强物探化探方法组合应用效果的综合研究

由于控矿介质与结构和深层矿藏千差万别,所以应针对不同探测目标,开展地、物、化、遥等区域综合信息研究,集成各种勘查方法的效应,综合分析各类异常,建立地质~地球物理~地球化学模型及预测准则,取得最逼近实际的认识,以提高找矿成效。区域综合研究程度的高低,意味着能否正确把握找矿方向,能否准确筛选找矿靶区靶位,事关区域矿产预查评价工作的全局。它对于提高区域矿产预测能力,缩短找矿周期,实现找矿突破,具有至关重要的战略性矿产勘查意义。面对不同方法获得的大量找矿信息,需要建立多学科互补、协同机制,在不同学科间交流、互补、印证,以提高地质解释的确定性。

3.3 加快高精度、多参数、大探测深度勘查技术研发与推广

解决深部找矿问题,突破的关键在于新技术、新方法的研发和合理运用,主要包括三个技术难题:①加大探测深度;②提高探测精度;③增强抗强干扰能力。经过十二年地质大调查的实施,我国地质装备水平有了很大提高。但不同单位,使用这些

先进设备的水平却参差不齐,在资料处理、综合解释方面也存在许多差异,没有真正发挥出高精尖设备的优势,因此,亟待提高全国地勘单位新方法、新技术整体应用水平。另一方面,要加快研发1 500 m深度范围内综合地球物理立体填图技术,为深部矿产勘查提供技术手段。

针对深部找矿面临的技术难题,我国研究人员已提出原则性的研发思路和技术体系。

(1)围绕实现勘查技术(地、物、化、遥等)的集成与突破,即以信息技术为核心,利用地理信息系统(GIS)、模拟技术、三维位场数据处理等多学科技术的融合和集成,获得综合找矿信息。

(2)突出技术的实用性和效益性,避免一味追求技术的先进性。

(3)树立大地质、大资源、大科学的理念,加强深部地质研究,增强深部地质演变过程与成矿作用控制的认识,为实现“找大矿、找富矿”提供理论依据。

4 结语

在应用勘查方法技术时,除必须深入、系统研究勘查区的地质、成矿背景外,还要密切结合勘查区的地球物理特征及地球化学特征,科学合理的选择方法,用对用好物化探方法,充分研究和发挥各方法技术的优势。单一方法对异常做出合理的解释有其局限性,作者在本文提出的物化探方法技术

的“优化组合”,从多方面研究异常源的性质,提高了地质解释的准确性,为钻探等工程验证提供准确信息。这是今后金属矿物探化探勘查的有效工作途径,也是找矿成败或影响找矿周期的重要因素。对于深部找矿,迫切需要发展大探测深度的物化探方法技术、综合地球物理三维立体填图技术、抗干扰技术、弱信号采集与处理技术等。这些应是今后深部矿产勘查技术中不可或缺的重要组成部份,也是物探化探勘查技术发展的主流方向。

参考文献:

- [1] 高延光. 危机矿山接替资源勘查中方法技术战略思考[J]. 中国矿业, 2006, 15(10): 16.
- [2] 钱桂兰, 张保康, 曲建余. 普通物探[M]. 北京: 地质出版社, 2007.
- [3] 中国科学院矿产资源领域研究组. 中国至 2050 年矿产资源科技发展路线图[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [4] 施俊法, 周平, 唐金荣, 等. 关于金属矿床深部找矿关键技术发展战略的思考[J]. 地质通报, 2009, 28(2~3): 198.
- [5] 陈国帅, 彭建辉, 曾明中. 加快物化探技术应用开发力度努力实现深部找矿上的重大突破[J]. 资源环境与工程, 2008, 22(特刊): 3.
- [6] 夏国治, 许宝文, 陈云升, 等. 二十世纪中国物探(1936~2000)[M]. 北京: 地质出版社, 2004.
- [7] 孙文珂. 中国矿床发现史—物探化探卷[M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- [8] 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所编. 中国重要金属矿勘查物探化探方法技术应用[M]. 北京: 地质出版社, 2011.
- [9] 王小兵, 徐明山, 雷建华. 新疆鄯善县大平梁铜铅综合物探方法找矿效果[J]. 新疆地质, 2010, 28(1): 57.
- [10] 庞洪伟, 洪秀伟, 李尔峰, 等. EH4 方法在辽宁本溪大台沟铁矿勘查中的应用[J]. 山东国土资源, 2011, 27(7): 18.
- [11] 朱余银. 保山核桃坪矿床构造地球化学特征及隐伏矿预测[C]. 上海: 中国科学院上海冶金研究所—博士生论文, 2000.
- [12] 陈永清, 卢映祥, 夏庆霖, 等. 云南保山核桃坪铅锌矿床地球化学特征及其成矿模式与找矿模型[J]. 中国地质, 2005, 32(1): 90.
- [13] 伍卓鹤, 李新宁, 陈泉芳, 等. 瞬变电磁法在矿产勘查中的应用[J]. 华南地震, 2007, 27(3): 26.
- [14] 祝新友, 韦昌山, 王艳丽, 等. 广东大宝山钨钼多金属矿床成矿系统与找矿预测[J]. 矿产勘查, 2011, 2(6): 661.
- [15] 李惠, 岑况, 沈镛立, 等. 危机矿山深部及其外围盲矿预测的化探新方法及其最佳组合[J]. 地质与勘探, 2006, 42(4): 62.
- [16] 李惠, 张国义, 张连发, 等. 冶金矿区化探新方法新技术研究的十项成果[J]. 地质与勘探, 2005, 41(5): 48.

作者简介:袁桂琴(1964—),女,教授级高工,从事物化探技术发展策略研究。

ABSTRACTS

STUDY OF IMPACT OF THE COVER TO IP ANOMALY

MENG Qing-kui, LIN Pin-rong, LI Yong, et al. (Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Science, Langfang 065000, China). *COMPUTING TECHNIQUES FOR GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL EXPLORATION*, 2012, 34(6): 625

Firstly, this paper derived the theoretical formula of two-dimensional time-domain induced polarization (TDIP) with finite element simulation. And then, it designed several typical theoretical geo-electric models under the condition of existence of the cover and proceeded numerical simulation. Finally, it summarized the impact of cover to the IP anomaly. This work can provide some useful information to the geological interpretation in the practical work.

Key words: TDIP; finite element method; cover; apparent polarizability; IP anomaly

THE STUDY OF GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL ON CONCEALED METAL DEPOSITS EXPLORATION

YUAN Gui-qin, YANG Shao-ping, SUN Yue, et al. (Institute of geophysical and geochemical exploration CAGS, Langfang 065000, China). *COMPUTING TECHNIQUES FOR GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL EXPLORATION*, 2012, 34(6): 631

In a new round mineral exploration, coverage area and the deep exploration have become the primary task of the metal ore exploration. In the mineral exploration practice focus on "iron, copper, lead, zinc, tungsten, molybdenum, gold and more metal" and other mines country needed, more and more attention has been paid to the use of geophysical and geochemical exploration methods and technique. This paper analyzes the application of geophysical and geochemical methods of the 32 metal deposit exploration, and conclude that it is an important way to achieve prospecting results and shorten the exploration cycle by the right choose and use the prospecting method, strengthen regional integrated research and emphasis the development and application on large probing depth exploration technology.

Key words: concealed metal deposits; methods of

geophysical and geochemical; exploration

RESPONSE ERROR OF ELECTRIC-SOURCE TRANSIENT ELECTROMAGNETIC METHOD

ZHOU Nan-nan, XUE Guo-qiang, KONG Xiang-ru (Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China). *COMPUTING TECHNIQUES FOR GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL EXPLORATION*, 2012, 34(6): 640

Electric-dipole source TEM, having the character of high efficiency and resolution to geo-electric section, is more focused by the geophysicists. However, there will be some error that considering the long grounded line as the electric dipole, which affects the detecting precision. This paper analyzes the calculation error between approximation solution by line-filter method and accurate solution on homogeneous half-space. Traditional electric sounding uses the far-field calculation formula, which exists approximation of power series. This paper puts forward a new research thinking.

Key words: electric dipole source; error; power series expansion; point charge

STUDY ON TEM'S RESOLUTION CAPABILITY FOR THE THIN LAYER OF LOW RESISTIVITY

WANG Zhan-jun, ZHU Zi-qiang, LI Jian-hui, et al. (School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China). *COMPUTING TECHNIQUES FOR GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL EXPLORATION*, 2012, 34(6): 646

Starting from frequency-domain electric field excited by vertical magnetic dipole, we derived one-dimensional forward method of Loop source, and calculated induced electromotive force on the thin layer of low resistivity while the ratio of depth and thickness and difference in the resistivity changes. In accordance with volume effect of electromagnetic method, we improved traditional dichotomy and proposed the method of calculating the whole stage apparent resistivity. And then on this basis we draw the curves of apparent resistivity when the ratio of depth and thickness is 1 : 1.2, 1 : 1.5, 1 : 2, 1 : 4 and the ratio of resistivity is 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20 respectively. By comparing the characteristics of all kinds of apparent